

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Факультет информационных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительной математики и программирования

**Лабораторная работа №7 по курсу
«Дискретный анализ»**

Жадные алгоритмы

Студент: Эсмедляев Федор Романович

Группа: М8О–312Б–22

Преподаватель: Н.Д.Глушин

Оценка: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Москва, 2024.

Вариант 4

D. 4 Откорм бычков

Ограничение времени	10 секунд
Ограничение памяти	1Gb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Бычкам дают пищевые добавки, чтобы ускорить их рост. Каждая добавка содержит некоторые из N действующих веществ. Соотношения количеств веществ в добавках могут отличаться. Воздействие добавки определяется как $c_1a_1 + c_2a_2 + \dots + c_Na_N$, где a_i — количество i -го вещества в добавке, c_i — неизвестный коэффициент, связанный с веществом и не зависящий от добавки. Чтобы найти неизвестные коэффициенты c_i , Биолог может измерить воздействие любой добавки, используя один её мешок. Известна цена мешка каждой из M ($M \leq N$) различных добавок. Нужно помочь Биологу подобрать самый дешёвый набор добавок, позволяющий найти коэффициенты c_i . Возможно, соотношения веществ в добавках таковы, что определить коэффициенты нельзя.

Формат ввода

В первой строке текста — целые числа M и N ; в каждой из следующих M строк записаны N чисел, задающих соотношение количеств веществ в ней, а за ними — цена мешка добавки. Порядок веществ во всех описаниях добавок один и тот же, все числа — неотрицательные целые не больше 50.

Формат вывода

Вывести -1 если определить коэффициенты невозможно, иначе набор добавок (и их номеров по порядку во входных данных). Если вариантов несколько, вывести какой-либо из них.

Пример

Ввод 

Вывод 

3 3
1 0 2 3
1 0 2 4
2 0 1 2

-1

Метод решения:

Нам нужно найти все строки, которые помогут определить коэффициенты, для этого давайте на каждом шаге брать минимальную по цене строку и через метод Гаусса приводить остальные строки к ступенчатому виду. Если на диагонали есть 0, то выводим -1, потому что уже не получится однозначно решить систему уравнений. Если такого не произошло выводим все индексы в отсортированном порядке.

Сложность: $O(M * N^2)$

Описание программы

□ Инициализация и ввод данных:

- Считываются размеры матрицы $m \times (n+1)$
- Матрица `mas` создаётся с m строками и $n+2n$ столбцами.
 - Последний столбец $n+1$ используется для хранения исходного индекса строки.
- Ввод данных:
 - Все элементы матрицы и дополнительные параметры считываются построчно.
 - Индекс строки (от 1 до m) сохраняется в последний столбец.

□ Поиск и перестановка строк:

- Алгоритм проходит каждый столбец от 0 до $n-1$
- В каждой итерации для текущего столбца ищется строка с **минимальным значением** в этом столбце (не равным нулю).
 - Если такая строка не найдена, программа выводит -1 и завершает выполнение.
- Найденная строка **переставляется** на текущую позицию.

□ Прямой ход метода Гаусса:

- Для каждой строки ниже текущей (от $i+1$ до m) выполняется **обнуление элементов** в текущем столбце.
- Элементы корректируются с использованием коэффициента деления на "пivотный элемент" — значение в текущем столбце.

□ Сортировка индексов:

- Индексы строк, которые участвовали в перестановке, сохраняются в векторе `mi`.
- После завершения обработки все индексы сортируются в возрастающем порядке.

□ Вывод результата:

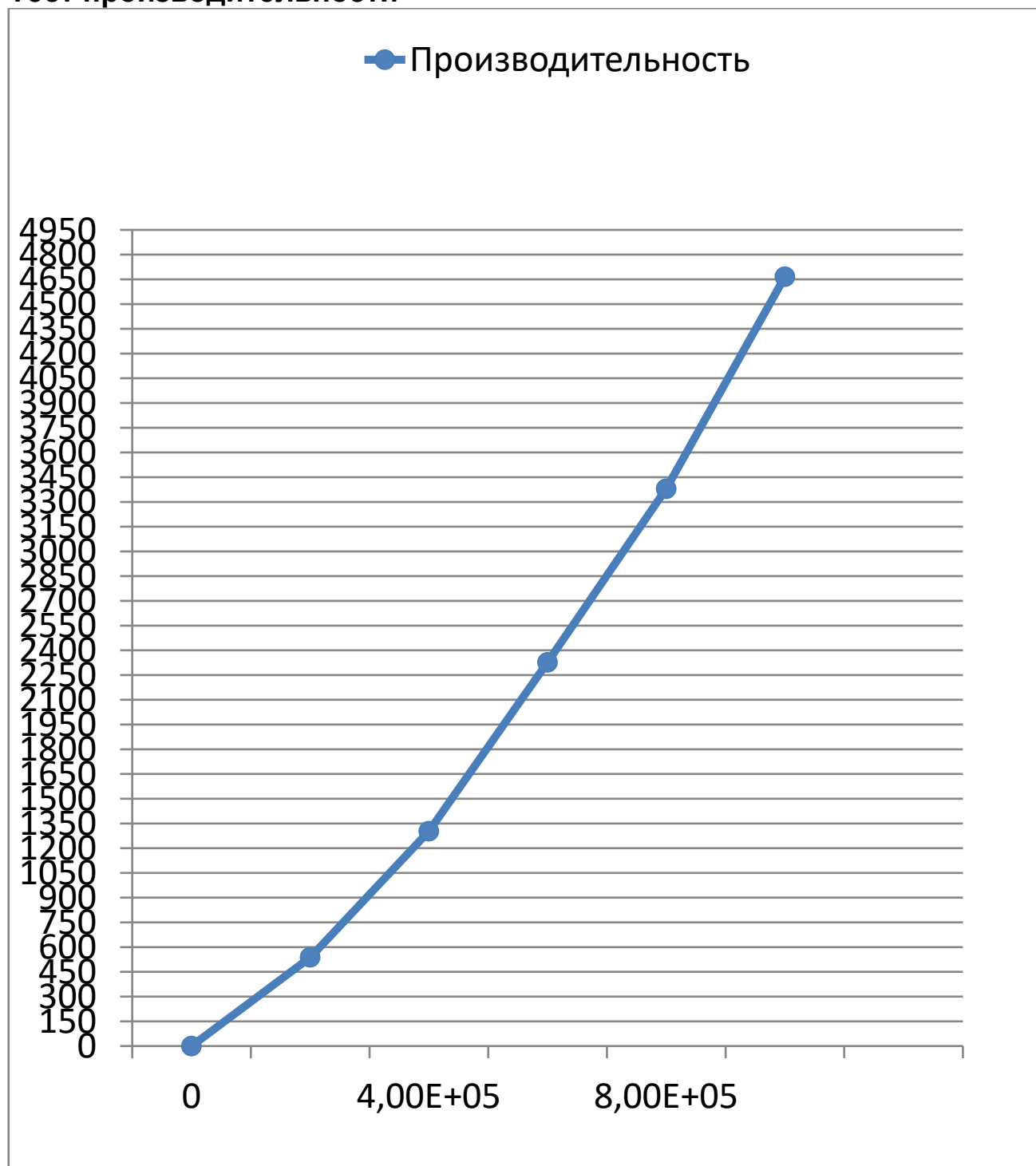
- Отсортированные индексы выводятся в одной строке через пробел.

Дневник отладки

- 1) В начале не совсем понял условие и решал другую задачу
- 2) После понимания условия, столкнулся с некорректным тестом, в условии сказано, что $M \leq N$, однако, когда я добавил в код проверку на $M > N$ с последующим делением на 0, я получил ошибку в тестирующей системе, что значит такая проверка сработала.

3) Далле была исправлена ошибка граничных значений с последующим получением - ОК

Тест производительности



Вывод:

Я научился методу жадных алгоритмов и воспользовался им на практике для решения задачи.